

TERRAVISION IA 2.0

1. Objeto y alcance

Este informe consolida la documentacion electronica del prototipo TerraVision IA 2.0 a partir de tres entregables reales del proyecto: el esquemático, la lista de materiales (BOM) y el PCB. El documento no sustituye los archivos fuente de EasyEDA; su funcion es explicar la arquitectura, dejar trazabilidad de los componentes empleados y organizar la publicacion tecnica del proyecto en GitHub.

2. Arquitectura del sistema

El sistema se organiza alrededor del modulo ESP32-S3-WROOM-1(N16R8). El esquemático integra bloques de sensado, comunicaciones, almacenamiento, visualizacion y gestion de energia. La siguiente tabla resume los bloques identificables directamente en los archivos entregados.

Bloque	Elemento principal	Funcion dentro del diseño
Procesamiento	U1 - ESP32-S3-WROOM-1(N16R8)	Control central; gestiona buses, camara, almacenamiento, GNSS, USB y RS485.
Reloj	U3 - DS3231SN# + BT1 CR1220	RTC con respaldo de bateria.
Expansion E-paper	U2 - PCA9536D + J1	Expansion de señales de control para pantalla e-paper 2.9 SPI.
Almacenamiento	SD - Molex 1040310811	Interfaz microSD por SPI.
Camara	J_CAM - OV5640_WAVESHARE	Conector 2x9 para bus de camara.
GNSS	J_GNSS - B5B-PH-K-S	Conector de 5 vias para modulo GNSS.
RS485	U4 MAX3485EESA-HXY + PSM712 + JP1	Transceptor, proteccion y terminacion para sonda externa.
USB-C	U7 + D3 USBLC6-2SC6	Alimentacion USB_5V y proteccion ESD de D+/D-.
Carga	U9 BQ25185DLHR + D4/D5	Gestion de entrada solar/USB y carga de bateria.
Regulacion 3V3	U8 TPS63070RNMR + L2	Generacion de la red 3V3 desde SYS.
VPROBE	U6 TPS61023DRLR + L1	Elevacion de SYS para la red VPROBE.

3. Esquemático

La hoja completa muestra la distribución funcional del sistema y las etiquetas de red que interconectan cada bloque. Entre las redes visibles se encuentran 3V3, GND, SYS, BAT+, USB_5V, SOLARIN, CHG_IN, VPROBE, SPI_MOSI, SPI_MISO, SPI_SCK, I2C_SDA, I2C_SCL, RS485_A, RS485_B y las señales de la cámara.

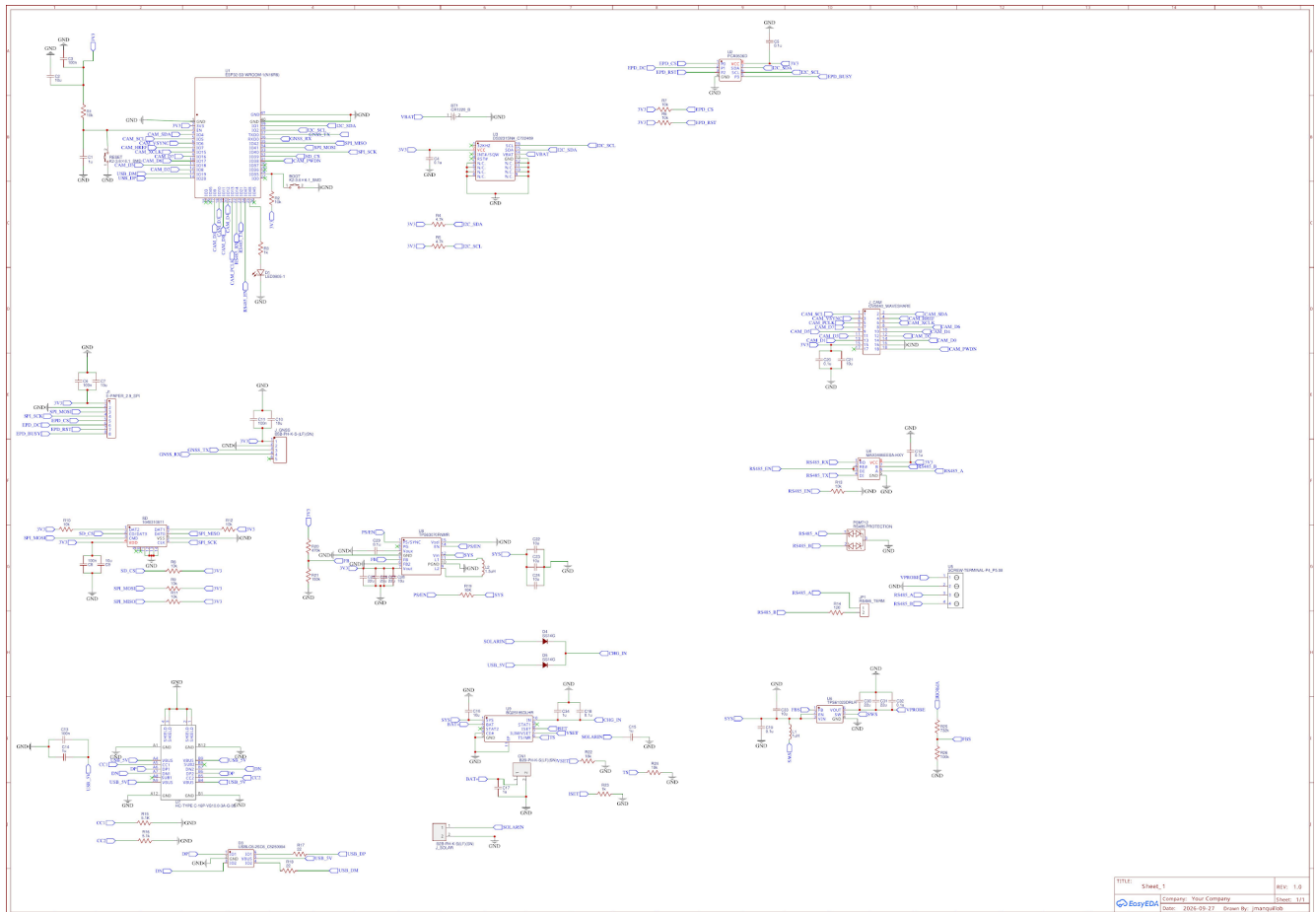


Figura 1. Esquemático completo exportado del proyecto TerraVision IA.

3.1 Procesamiento y control

U1 corresponde al ESP32-S3-WROOM-1(N16R8). El esquema incorpora RESET y BOOT, LED de estado, desacoplo local y conexiones para I2C, SPI, UART, USB y el bus paralelo de la cámara.

El RTC DS3231SN# utiliza I2C_SDA e I2C_SCL y dispone de respaldo por CR1220. El PCA9536D comparte el bus I2C y entrega las señales EPD_CS, EPD_DC, EPD_RST y EPD_BUSY al conector de la pantalla.

3.2 Almacenamiento, cámara y GNSS

La microSD se conecta por SPI e incorpora resistencias de polarización. La cámara OV5640 se presenta mediante un conector de 18 posiciones con señales de reloj, sincronismo y datos. El conector GNSS de cinco vias dispone de 3V3, GND y líneas serie.

3.3 Comunicacion RS485

La interfaz externa se implementa con U4 MAX3485EESA-HXY. El circuito incluye PSM712 para protección, resistencia de terminación de 120 ohm asociada a JP1 y un conector de cuatro posiciones para VPROBE, GND y las líneas diferenciales RS485.

3.4 Energia

La gestion de energia combina BQ25185DLHR, TPS63070RNMR y TPS61023DRLR. D4 y D5 son diodos SS14G asociados a las entradas SOLARIN y USB_5V hacia CHG_IN. U8 genera 3V3 desde SYS y U6 genera VPROBE desde SYS.

4. PCB terminado

El archivo PCB entregado contiene una sola pagina con la disposicion final de los componentes y el ruteo. Se aprecia el ESP32-S3 en el borde superior con su antena proyectada fuera del cuerpo principal del PCB, conectores distribuidos en el perimetro y la etapa de potencia concentrada en la zona inferior derecha.

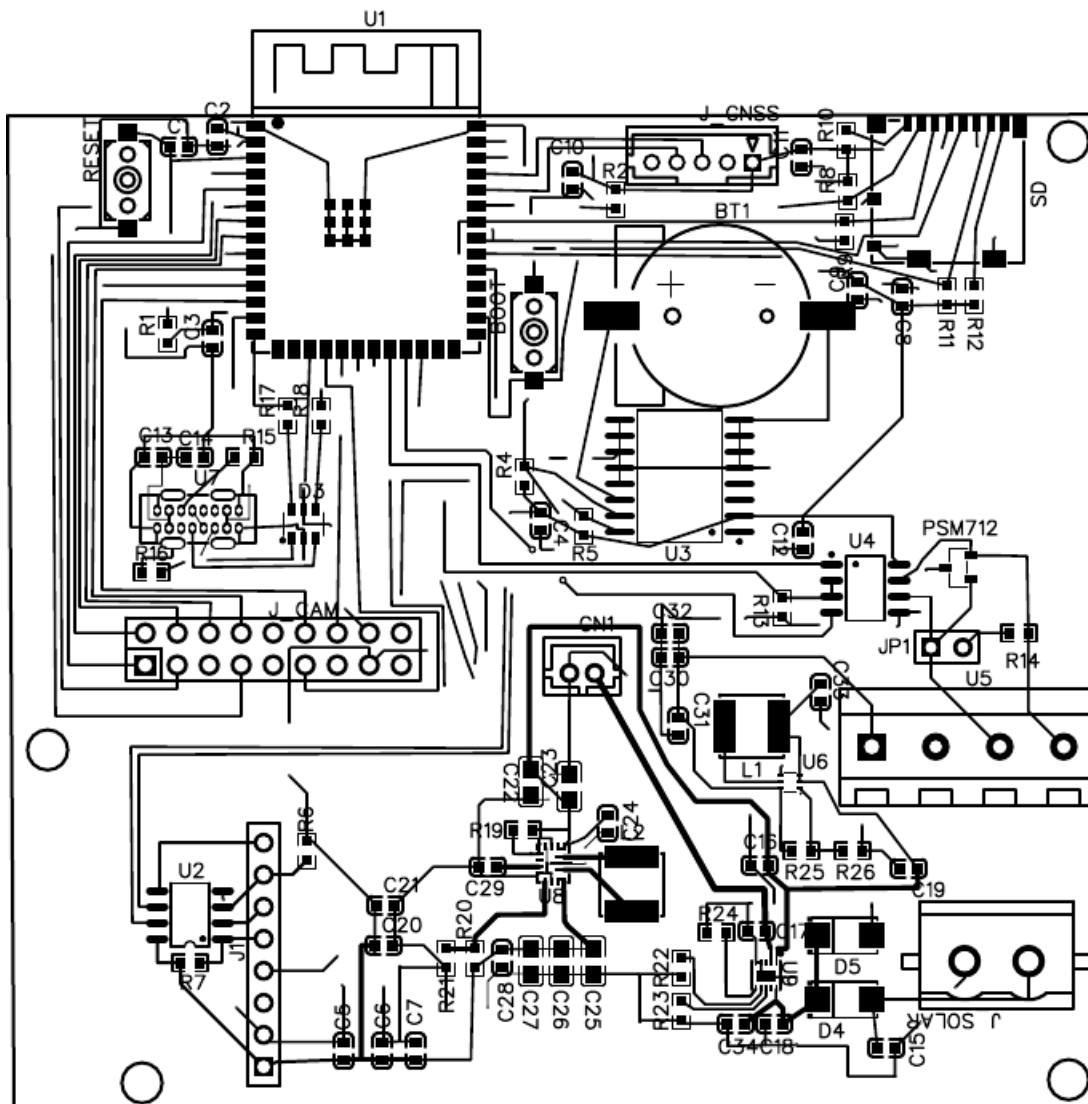


Figura 2. PCB exportado del proyecto TerraVision IA.

4.1 Criterios visibles de disposicion

- U1 se situa en el borde superior para favorecer la zona de antena.
- J_CAM se ubica en la zona izquierda inferior del bloque del ESP32.
- SD y J_GNSS se encuentran en el borde superior derecho.
- El bloque RS485 y su proteccion se ubican cerca del conector de sonda.
- Los reguladores U6/U8 y el cargador U9 se concentran en la mitad inferior para mantener cortas sus conexiones de potencia.
- Los cuatro agujeros mecanicos se distribuyen cerca de las esquinas de la placa.

5. Lista de materiales (BOM)

La BOM contiene 43 líneas agrupadas y suma 84 componentes físicos. El archivo incluye columnas de identificador, nombre, designador, footprint, cantidad, número de parte del fabricante, fabricante, proveedor, número de parte del proveedor y precio.

Solo 20 líneas incluyen precio; por ello no es correcto interpretar la suma parcial como costo total del proyecto. El subtotal de las líneas con precio disponible, multiplicado por sus cantidades, es aproximadamente USD 21.68, pero faltan precios para numerosas resistencias y capacitores y para algunos conectores.

ID	Nombre	Designador	Footprint	Can t.	MPN / Supplier Part
1	1.5uH	L2	IND-SMD_L5.0-W5.0_FNR50XXS	1	FNR5040S3R9NT / C167962
2	K2-3.6x6.1_SMD	BOOT,RESET	KEY-SMD_2P-L6.2-W3.6-LS8.0	2	K2-1107ST-A4SW-06 / C118141
3	CR1220_B	BT1	BAT-SMD_CR1220-2ZX	1	CR1220_B / C9900012049
4	1u	C1,C14,C15,C17,C34	C0603	5	
5	10u	C2,C7,C9,C10,C16,C21,C24,C28,C33	C0603	9	
6	100n	C3,C6,C8,C11,C13	C0603	5	
7	0.1u	C4,C5,C12,C18,C19,C20,C29,C32	C0603	8	
8	22u	C30,C31	C0603	2	
9	B2B-PH-K-S(LF)(SN)	CN1	CONN-TH_B2B-PH-K-S	1	B2B-PH-K-S(LF)(SN) / C131337
10	USBLC6-2SC6_C5250994	D3	SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL	1	USBLC6-2SC6 / C5250994
11	SS14G	D4,D5	SMA_L4.3-W2.6-LS5.2-RD	2	SS14G / C111631
12	E-PAPER_2.9_SPI	J1	CONN-TH_HMT-2.54-1X8PM	1	HMT-2.54-1*8PM / C54620384
13	RS485_TERM	JP1	HDR-F-2.54_1X2	1	/ C49661
14	OV5640_WAVE SHARE	J_CAM	HDR-TH_18P-P2.54-V-F-R2-C9-S2.54-1	1	DS1023-2*9SF11 / C132125
15	B5B-PH-K-S(LF)(SN)	J_GNSS	CONN-TH_B5B-PH-K-S-LF-SN	1	B5B-PH-K-S(LF)(SN) / C157993
16	B2B-PH-K-S(LF)(SN)	J_SOLAR	CONN-TH_2P-P5.08-KF2EDGVG-5.08-2P	1	B2B-PH-K-S(LF)(SN) / C131337
17	1uH	L1	IND-SMD_L5.0-W5.0_FNR50XXS	1	FNR5040S3R9NT / C167962
18	RS485 PROTECTION	PSM712	SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR	1	PSM712-LF-MS / C3647084
19	10k	R1,R2,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R24	R0603	11	
20	4.7k	R4,R5	R0603	2	
21	120	R14	R0603	1	
22	5.1K	R15	R0603	1	
23	5.1k	R16	R0603	1	
24	22	R17,R18	R0603	2	
25	10K	R19	R0603	1	
26	470k	R20	R0603	1	
27	150k	R21	R0603	1	

28	18k	R22	R0603	1	
----	-----	-----	-------	---	--

ID	Nombre	Designador	Footprint	Can t.	MPN / Supplier Part
29	1k	R23	R0603	1	
30	732k	R25	R0603	1	
31	100k	R26	R0603	1	
32	1040310811	SD	SIM-SMD_8P-1040310811	1	1040310811 / C585350
33	ESP32-S3-WROOM-1(N16R8)	U1	WIRELM-SMD_ESP32-S3-WROOM-1	1	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 / C2913202
34	PCA9536D	U2	SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL	1	PCA9536D / C2864185
35	DS3231SN#_C722469	U3	SOIC-16_L10.3-W7.5-P1.27-LS10.3-BL	1	DS3231SN# / C722469
36	MAX3485EESA-HXY	U4	SOIC-8_L4.9-W4.0-P1.27-LS6.0-BL	1	MAX3485EESA-HXY / C19626969
37	SCREW-TERMINAL-P4_P5.08	U5	SCREW-TERMINAL-P4_P5.08_FP	1	
38	TPS61023DRLR	U6	SOT-563_L1.6-W1.2-P0.50-LS1.6-BR	1	TPS61023DRLR / C919459
39	HC-TYPE C-16P-VS10.0-3A-G-02	U7	USB-C-TH_HC-TYPE-C-16P-VS10.0-3A-G-02	1	HC-TYPE C-16P-VS10.0-3A-G-02 / C5307766
40	TPS63070RNM R	U8	VQFN-15_L3.0-W2.5-P0.50-BL	1	TPS63070RNMR / C109322
41	BQ25185DLHR	U9	WSON-10_L2.2-W2.0-P0.40-BL-EP_TL_DLH0010A	1	BQ25185DLHR / C19725033
42	10u	C22,C23	C0805	2	
43	22u	C25,C26,C27	C0805	3	

6. Componentes principales de la BOM

Ref.	Parte / valor	Fabricante	Proveedor / código
L2	1.5uH	cjiang(□□□□)	LCSC C167962
CN1	B2B-PH-K-S(LF)(SN)	JST	LCSC C131337
D3	USBLC6-2SC6_C5250994	TWGMC(□□)	LCSC C5250994
J1	E-PAPER_2.9_SPI	HMTCONN(□□□)	LCSC C54620384
J_CAM	OV5640_WAVESHARE	CONNFLY	LCSC C132125
J_GNSS	B5B-PH-K-S-(LF)(SN)	JST	LCSC C157993
J_SOLAR	B2B-PH-K-S(LF)(SN)	JST	LCSC C131337
L1	1uH	cjiang(□□□□)	LCSC C167962
PSM712	RS485 PROTECTION	MSKSEMI(□□□)	LCSC C3647084
SD	1040310811	MOLEX	LCSC C585350
U1	ESP32-S3-WROOM-1(N16R8)	ESPRESSIF(□□)	LCSC C2913202
U2	PCA9536D	TI(□□□□)	LCSC C2864185
U3	DS3231SN#_C722469	ADI(□□□)/MAXIM(□□)	LCSC C722469
U4	MAX3485EESA-HXY	HXY MOSFET(□□□□□)	LCSC C19626969
U5	SCREW-TERMINAL-P4_P5.08		
U6	TPS61023DRLR	TI(□□□□)	LCSC C919459
U7	HC-TYPE C-16P-VS10.0-3A-G-02	HCTL(□□□□)	LCSC C5307766
U8	TPS63070RNMR	TI(□□□□)	LCSC C109322
U9	BQ25185DLHR	TI(□□□□)	LCSC C19725033

7.Conclusión

TerraVision IA 2.0 dispone ya de los tres elementos basicos de documentacion de hardware: esquemático, PCB y BOM. El siguiente nivel de cierre tecnico consiste en conservar la fuente editable, generar Gerber y Pick and Place cuando corresponda, y publicar una version identificable en GitHub para mantener correspondencia entre documentacion y placa fabricada.